# SPI-CANFD 模块数据手册

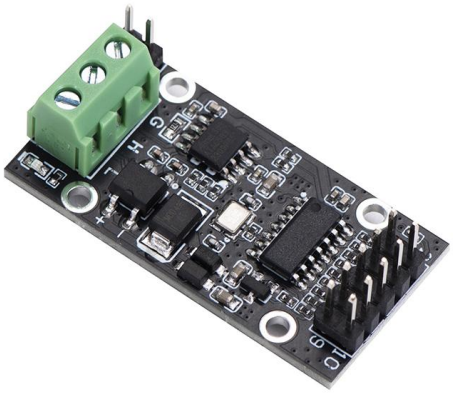
| 版本 | 日期 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| V1.00 | 2024/01/18 | 创建文档 |
| V1.01 | 2025/03/17 | 1. 增加了 3.3V 电源芯片，模块只需要 5V 供电<br>2. 将晶振的频率修改为 40MHz |
| V1.02 | 2025/05/30 | 1. 更换产品图片 |

# 目　录

1. 模块简介 ..... 1
2. 产品特点 ..... 2
3. 接口描述 ..... 2
4. 产品结构 ..... 4

# 1. 模块简介

SPI-CANFD 是一款经济高效的小尺寸 SPI 转 CANFD 控制器，控制器采用 MCP2518FD 作为控制核心，可通过 SPI 接口轻松添加到单片机或者嵌入式系统中。模块支持经典格式 CAN2.0B 和 CANFD 格式的 CAN 帧，符合 ISO11898-1:2015。支持最高 1Mbps 的仲裁比特率和最高 8Mbps 的数据比特率。拥有 31 个可配置为发送或接收 FIFO，1 个发送队列，带 32 位时间戳的发送事件 FIFO。模块功耗极低，在休眠状态可达 15uA，最大工作电流 20mA。

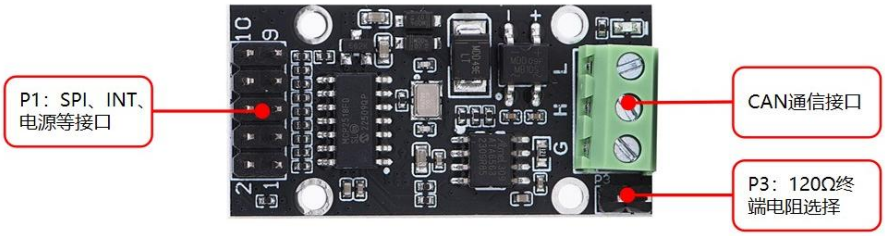


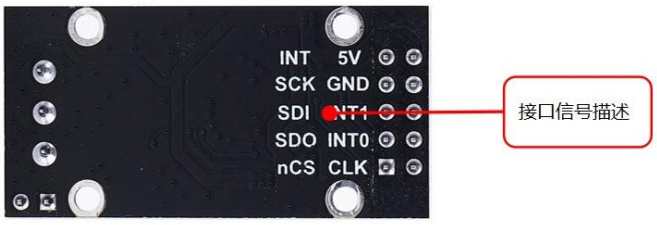
## 2. 产品特点

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| 通用属性 | ● 带串行外设接口（Serial Peripheral Interface，SPI）的外部 CANFD 控制器<br>● 最高 1 Mbps 的仲裁比特率，最高 8 Mbps 的数据比特率<br>● CAN FD 控制器模式：<br>CAN 2.0B 和 CAN FD 混合模式<br>CAN 2.0B 模式<br>● 符合 ISO 11898-1:2015 |
| 报文 FIFO | ● 31 个 FIFO，可配置为发送或接收 FIFO<br>● 1 个发送队列（Transmit Queue，TXQ）<br>● 带 32 位时间戳的发送事件 FIFO（Transmit Event FIFO，TEF） |
| 报文发送 | ● 报文发送优先级：<br>基于优先级位域<br>使用发送队列（TXQ）先发送 ID 最小的报文<br>● 可编程自动重发尝试：无限制、3 次尝试或禁止 |
| 报文接收 | ● 32 个灵活的过滤器和屏蔽器对象<br>● 每个对象均可配置为过滤：<br>标准 ID +前 18 个数据位或<br>扩展 ID<br>● 32 位时间戳 |
| 稳定性 | ● CAN 接口放置有桥堆，可对静电，群脉冲，浪涌等破坏信号形成泄放保护电路 |
| 指示灯 | ● 主板放置有绿色电源指示灯，上电即亮 |
| 终端电阻 | ● 模块有 120 欧姆的终端电阻，通过排针 P3 接入，需要使用终端电阻时，将排针 P3 短接 |
| 电平信号 | 所有 IO 信号的电平都是 3.3V |
| 供电电压 | 5V，通过排针接入 |
| 机械尺寸 | 40mm（长） * 20mm（宽） * 12mm（高） |
| 环境测试 | -40℃～+125℃ |

## 3. 接口描述

| 接口 | 序号 | 名称 | 描述 | 电平值 |
|---|---|---|---|---|
| 排针 P1 | 1 | nCS | SPI 片选信号 | 3.3V |
| | 2 | CLK | 芯片时钟输出/数据帧输出的起始标志 | 3.3V |
| | 3 | SDO | SPI 数据输出，主入从出 MISO | 3.3V |
| | 4 | INT0 | 发送数据中断输出或者用作 GPIO | 3.3V |
| | 5 | SDI | SPI 数据输入，主出从入 MOSI | 3.3V |
| | 6 | INT1 | 接收数据中断输出或者用作 GPIO | 3.3V |
| | 7 | SCK | SPI 时钟信号 | 3.3V |
| | 8 | GND | 系统地 | ~ |
| | 9 | INT | 中断输出 | 3.3V |
| | 10 | 5V | 5V 供电输入 | ~ |
| 排针 P3 | ~ | ~ | 此处是 120Ω终端电阻使能。短接此处，使能 120Ω终端电阻；断开此处，不使能 120Ω终端电阻。 | ~ |
| CAN 通信口 | 1 | G | 系统地 | ~ |
| | 2 | H | CAN 差分信号 H | ~ |
| | 3 | L | CAN 差分信号 L | ~ |



## 4. 产品结构

模块的底面没有器件，可以用 3M 背胶固定到任何地方，模块有 4 个 M2 的螺丝孔，能很好的固定到结构上面，牢固性和一体性更好。

